

# 有限容量合成分配的可核验建模与发布演示

## 摘要

本文构造一个有限容量下的合成资源分配任务，用于验证“正式运行结果到中文数学建模论文”的发布闭环，并不提供任何竞赛问题结论。每个物品具有成本与价值，任务是在容量约束下最大化总价值。我们比较按单位成本价值排序的密度贪心法与遍历全部可行子集的穷举法，并将实验定义、原始观测、指标、图表数据、绘图脚本和独立检查固定在同一运行包中。

正式运行计划包含 3 个合成实例，其中 2 个完成、1 个按设计失败，故总体结果为部分完成。在两个完成实例上，密度贪心法的完整观测均值为 16.5 value，穷举法均值为 19.5 value；这些数值由运行清单确定性生成，不是人工抄录。逐实例结果显示，一个实例存在 6 个 value 的最优性差距，另一个实例两法同值。由于没有重复随机试验或已定义的抽样分布，本文不绘制误差区间，也不把两个完整观测推广为总体性能结论。

发布阶段进一步检查引用、匿名信息、关键数字、PDF 元数据、字体嵌入和可搜索文本层，并栅格化全部页面供实际视觉复核。该演示说明：样式、颜色、线型和图例可在不改变 Metric 的情况下重绘；一旦改变样本、聚合、单位或正式运行引用，则必须返回科学结果修订。

**关键词：**0-1 分配；贪心算法；穷举验证；结果追溯；合成演示

**开发演示：**本文全部数值来自 D4 合成运行包，不是竞赛数据或正式结论；文中的人工采纳记录也是明确标注的接口夹具。

## 1 问题重述与建模边界

本演示研究一个小规模、确定性的资源分配问题。设候选物品集合含  $n$  个物品，记为  $I$ 。物品  $i$  的成本为  $c_i > 0$ ，价值为  $v_i \geq 0$ ，总容量为  $C > 0$ 。需要决定是否选择每个物品，使所选物品成本不超过容量且总价值尽可能高。该结构是经典 0-1 背包形式，但本文只解释 D4 合成运行包中的有限实例，不把它外推为真实业务模型。

发布模块不重新选择算法，也不改变实验口径。本文所用路线、正式运行标识 XR-synthetic-allocation、样本状态和 Metric 均来自冻结引用；运行包本身作为开发资料引用 [1]。第三个实例的失败是有意注入的测试情形，目的在于验证部分结果不会被排版过程隐藏。

### 1.1 基本假设

为使算法和指标闭合，采用以下有限假设：

1. 每个物品至多选择一次，选择变量只取 0 或 1；
2. 同一实例内成本和容量使用一致的抽象单位，价值使用 value；
3. 物品价值可加，且不考虑物品之间的相互作用；
4. 只对状态为 completed 的完整观测计算均值，失败实例保留在覆盖率分母中；
5. 穷举结果仅在给定有限物品集合的全部子集内称为最优，不代表大规模问题的可行求解策略。

### 1.2 符号说明

表 1 主要符号及其含义

| 符号              | 含义               | 单位         |
|-----------------|------------------|------------|
| $I$             | 当前实例的候选物品集合      | —          |
| $c_i$           | 物品 $i$ 的成本       | cost       |
| $v_i$           | 物品 $i$ 的价值       | value      |
| $C$             | 当前实例容量上限         | cost       |
| $x_i$           | 是否选择物品 $i$ 的二元变量 | —          |
| $V_G, V_E$      | 密度贪心与穷举法得到的目标值   | value      |
| $r_i = v_i/c_i$ | 物品 $i$ 的单位成本价值密度 | value/cost |

## 2 模型构造与求解方法

### 2.1 0-1 分配模型

选择变量记为  $x_i \in \{0, 1\}$ 。目标函数与容量约束共同构成

$$\max_{\mathbf{x}} V(\mathbf{x}) = \sum_{i \in I} v_i x_i, \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i \in I} c_i x_i \leq C, \quad x_i \in \{0, 1\}. \quad (1)$$

式 (1) 中，目标函数给出已选物品总价值，唯一资源约束保证总成本不超过当前实例容量。这一表达把自然语言任务转成可由两个算法共同读取的比较对象。

### 2.2 密度贪心基线

密度贪心法先计算  $r_i = v_i/c_i$ ，按  $r_i$  从高到低扫描物品；若加入当前物品后仍满足容量约束，则令  $x_i = 1$ ，否则跳过。其选择规则可写为

$$x_{\pi(k)} = \begin{cases} 1, & \sum_{j=1}^{k-1} c_{\pi(j)} x_{\pi(j)} + c_{\pi(k)} \leq C, \\ 0, & \text{其他情况,} \end{cases} \quad r_{\pi(1)} \geq r_{\pi(2)} \geq \cdots \geq r_{\pi(n)}. \quad (2)$$

该方法计算快、解释直接，但局部最高密度不保证 0-1 条件下的全局最优，因此需要与有限穷举结果比较。

### 2.3 有限穷举参照

对本演示的小规模实例，穷举法遍历幂集  $2^I$ ，只保留满足容量约束的子集，并取最大价值：

$$V_E = \max_{S \subseteq I} \left\{ \sum_{i \in S} v_i \mid \sum_{i \in S} c_i \leq C \right\}. \quad (3)$$

其时间复杂度随  $n$  指数增长，因而在这里承担“已知有限搜索空间的精确参照”而非通用算法的角色。

### 2.4 比较指标与失败处理

设完整观测集合为  $K_c$ ，则方法  $m \in \{G, E\}$  的报告均值为

$$\bar{V}_m = \frac{1}{|K_c|} \sum_{k \in K_c} V_{m,k}, \quad |K_c| = 2. \quad (4)$$

失败实例不进入式 (4) 的分子，但仍保留在计划覆盖  $(n_c, n_f, n_p) = (2, 1, 3)$  中。该规则避免把失败记录误当作数值零，也避免把完整观测均值误称为三实例总体均值。

### 3 正式运行结果与图表解释

运行结果为 `partial`, 即部分完成。表 2 中的关键值和分母均由 `run_manifest.json` 生成, 正文没有独立手抄的结果常量。

表 2 正式运行清单中的 Metric (分母顺序为完成/失败/计划)

| 指标                     | 数值   | 单位    | 聚合   | 分母    |
|------------------------|------|-------|------|-------|
| baseline_mean_value    | 16.5 | value | mean | 2/1/3 |
| alternative_mean_value | 19.5 | value | mean | 2/1/3 |

两个完整观测分别为  $(V_G, V_E) = (12, 18)$  和  $(21, 21)$ 。因此贪心均值为 16.5 value, 穷举均值为 19.5 value。图 1 在同一纵轴上保留逐实例值, 同时用不同颜色、marker 和线型编码方法; 即使黑白打印, 圆点/方点与虚线/实线仍可区分。

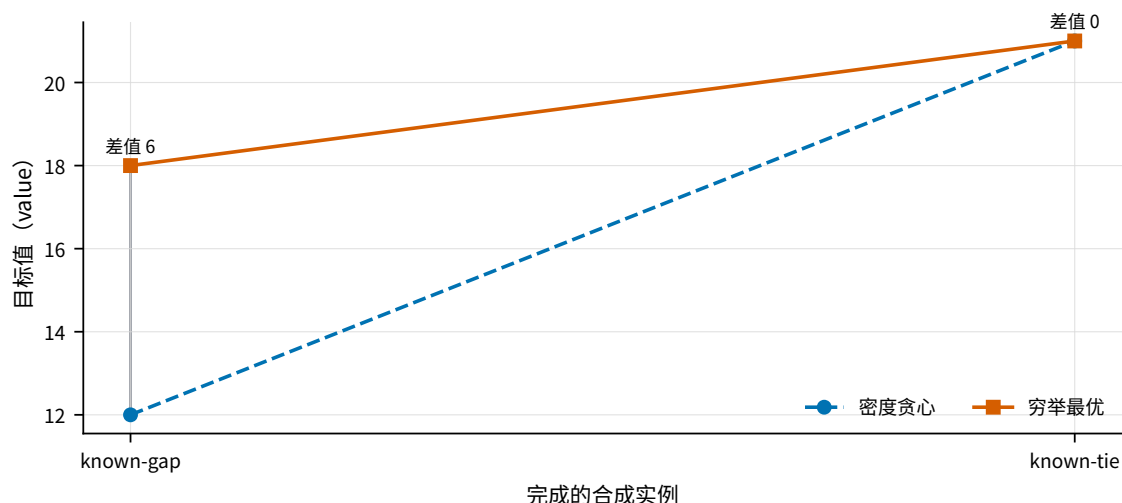


图 1 两个完成合成实例的目标值。竖线表示同一实例内两法的数值差, 不是误差区间。`known-gap` 中穷举值高 6 value; `known-tie` 中两法同为 21 value。

为同时呈现数值、描述性差距和运行覆盖, 图 2 使用三面板布局。相对差距定义为  $(V_E - V_G)/V_E$ , 只用于解释单个已完成实例; 状态面板把故意失败保留为醒目的独立单元。

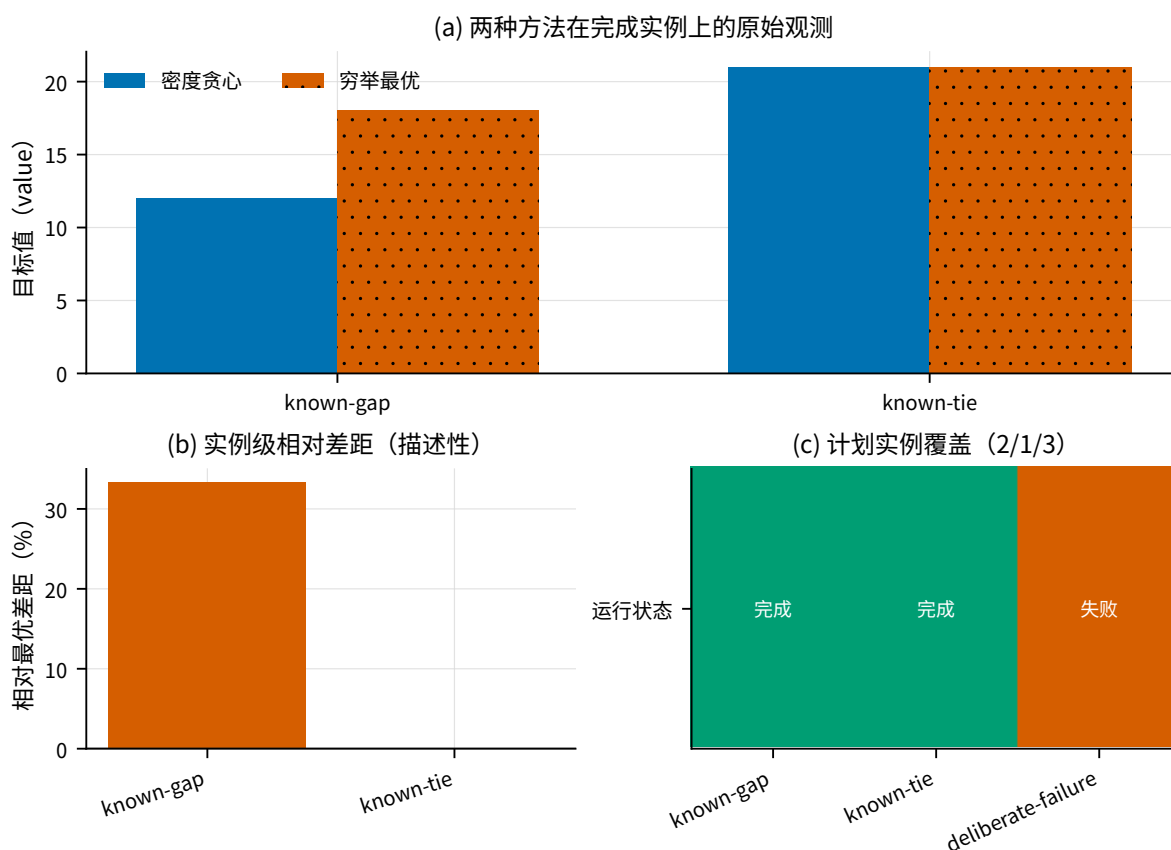


图 2 合成运行诊断。(a) 原始完整观测；(b) 相对穷举值的描述性差距；(c) 三个计划实例的状态。状态矩阵作为密集 artist 选择性栅格化，其余线条和文字保留为矢量。

## 4 复算、独立检查与覆盖分析

### 4.1 结果可追溯性

运行包把输入配置、源程序、完整 JSONL 观测、Metric、图表数据、绘图脚本、显示配置和检查结果放在同一版本化目录中。发布阶段首先核对正式运行标识与清单 SHA-256，再逐行比较图表 CSV 和完整观测；只有二者数值一致时才重绘图。表 3 给出论文对象到支撑材料的映射。

表 3 论文结论到运行证据的追溯关系

| 论文对象   | 直接来源                                | 发布检查                                     |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 两个方法均值 | run_manifest.json 的 metrics         | 定义、单位、聚合、分母与数值共同生成 TeX 宏                 |
| 实例级数值  | observations.jsonl                  | 图表 CSV 的每一行必须与完整观测相等                     |
| 计划覆盖   | manifest 的 instances                | 分别统计 completed、failed 和 planned, 不把失败当作零 |
| 已知最优上界 | checks/<br>known-optimum-bound.json | 由独立于 Metric 重算的检查实现验证                    |

| 论文对象  | 直接来源                                  | 发布检查                         |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| 图形表达  | figure data / script / display config | 只改变尺寸、颜色、marker、线型、hatch 和布局 |
| 引用与匿名 | TeX、BibTeX、最终 PDF 文本层                 | 检查 citekey、禁用身份词和第一页内容       |

## 4.2 确定性复算

由两个完整观测直接得到

$$\bar{V}_G = \frac{12 + 21}{2} = 16.5, \quad (5)$$

$$\bar{V}_E = \frac{18 + 21}{2} = 19.5. \quad (6)$$

这与清单中的 `metric_recompute` 检查一致。另一个独立检查验证穷举结果没有超过配置中的已知最优值，其职责与均值重算不同：前者检查约束/界，后者只聚合已保存观测。

## 4.3 部分结果的解释

第三个实例在真实子进程尝试后失败，因此状态是 `failed`，不是 `not_run`。本演示不删除该实例，也不把失败值补成 0。覆盖率可写为

$$\rho_c = \frac{n_c}{n_p} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3}, \quad \rho_f = \frac{n_f}{n_p} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \quad (7)$$

由于只有两个确定性完整观测，无法从运行包定义标准误、置信区间或随机种子间波动。因此图中没有误差棒，均值差 3 value 也只作这两个完整实例的描述，不作为总体显著性判断。

# 5 模型评价、适用边界与发布结论

## 5.1 方法层面的评价

密度贪心法的优点是实现简单、扫描过程可解释，排序后求解成本低；其局限是局部密度顺序不能保证 0-1 组合的全局最优。穷举法在有限搜索空间内给出精确参照，适合本演示的已知小规模实例，但复杂度为  $O(2^n)$ ，不能据此推荐为大规模求解器。

两个完整实例呈现了互补现象：在 `known-gap` 中，贪心选择受到不可分割性影响而低于穷举值；在 `known-tie` 中，两法得到相同结果。这说明单一平均值会掩盖实例差异，因此正文同时保留原始实例图和 Metric 表。但样本过少且包含故意失败，本文不能比较稳定性、运行时间分布或一般最优性概率。

## 5.2 发布边界

本演示的贡献不在算法创新，而在可核验的发布链：

1. 正式选择与 evidence freeze 共同绑定精确的运行清单哈希；
2. 重复数字由程序生成宏和表格行，摘要、正文与表格共享同一来源；
3. 正式图只读取已保存观测和 figure CSV，显示修改不触碰 Metric；
4. 单位、样本、聚合、数值或正式引用一旦改变，发布流程停止并要求科学修订；
5. 编译成功后仍需检查字体、文本层、匿名、关键数字并逐页查看栅格图，才可进入人工审阅。

因此，本文只得出一个开发结论：冻结输入、确定性生成、脚本支持图表和实际 PDF 复核可以组成小而完整的数学建模发布闭环。它不意味着 D4 合成算法已经通过真实竞赛验证，也不意味着演示中的人工采纳夹具构成批准。

## AI 工具使用声明

本文开发过程中使用了 1 条 AI 工具记录，主要用于结构整理、代码实现与文字检查。实际结果数值均由冻结运行清单确定性生成，AI 输出不作为数值证据。采纳、人工修改和核验情况见支撑材料《AI 工具使用详情》。

**说明：**开发演示夹具：以下采纳与核验描述仅用于验证发布接口，不代表真实参赛论文或人工批准。

## 参考文献

- [1] MathModel Agent Development Team. Synthetic allocation formal run package, 2026. Development demonstration artifact; not competition output.

## A 支撑材料说明

本版本没有把源程序排入正文。完整可运行程序及其依赖锁定文件随候选包提供，目录如下：

| 路径                                        | 内容                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| support/run/code/allocation.py            | 合成分配算法、观测写出和原始图生成程序           |
| support/run/config/allocation_config.json | 三个计划实例及故意失败配置                 |
| support/run/observations.jsonl            | 两个完整观测和一个失败记录                 |
| support/run/run_manifest.json             | 正式运行、Metric、Figure、检查和使用事实总清单 |
| support/run/figures/values.csv            | 正式图使用的实例级数值                   |
| support/run/figures/plot.py               | D4 原始绘图程序                     |
| paper/figures/README.md                   | 论文图号、问题、数据、脚本和可重绘说明           |
| support/run/uv.lock                       | D4 运行环境依赖锁定                   |
| AI 工具使用详情.pdf                             | 与论文声明同源生成的 AI 使用详情（本演示为明确夹具）  |

发布模块另有仓库自有的 `cumcm.mplstyle` 和重绘函数。它们只改变最终尺寸、字体、颜色、线型、marker、hatch 与布局。复杂诊断图的状态矩阵 `artist` 被选择性栅格化，线条和文字仍保留为 PDF 矢量对象。如果真实项目只能提供一张原始图片而缺少数据或脚本，图索引必须明确写为“不可重绘”，不得声称可复现。